Fecha inicio: 05/10/2026
Fecha Fin: 09/10/2026
En esta semana vimos:

- Resistencia
- Ley de Ohm
- Potencia y energía

La resistencia es todo lo que se opone al paso de corriente, depende de la longitud (L), el área de la sección (A), el material (resistividad ρ) y la temperatura (T).

FÓRMULAS

Fórmula	**Significado**
$R = \rho \cdot L / A$	Resistencia de un conductor (ρ en Ω·m, L en m, A en m², R en Ω)
$A = \pi \cdot d^2 / 4$	Área de una sección circular
$R = R_0 \cdot [1 + \alpha \cdot (T - T_0)]$	Efecto de la temperatura (R_0 a T_0 = 20 °C; α es la resistividad y depende del material)

TABLA DE RESISTIVIDAD DE MATERIALES

Material	**Tipo**	**ρ**
Plata	Conductor	$1{,}6 \times 10^{-8}$
Cobre	Conductor	$1{,}72 \times 10^{-8}$
Aluminio	Conductor	$2{,}8 \times 10^{-8}$
Nicromo	Aleación	$\approx 1{,}1 \times 10^{-6}$
Silicio puro	Semiconductor	$\approx 2{,}3 \times 10^{3}$
Vidrio	Aislante	10^{10} a 10^{14}

Aparte vimos el Código de colores de resistencias que nos sirve para poder identificar el valor en ohmios (Ω) y la tolerancia (el porcentaje de variación permitido)



Ambas son fuentes de alimentación: elementos que entregan energía al circuito. La diferencia está en qué magnitud mantienen fija.

La Fuente de voltaje
Una fuente Ideal ($V_t = E$) siempre, para cualquier carga tiene si resistencia interna en 0 ($R_i = 0$).
Una fuente Real: ($V_t = E - I \cdot R_i$) cuando para cualquier carga tiene si resistencia interna distinta de 0
Para calcular la corriente con carga: $I = E / (R_L + R_i)$

Fuente de corriente
Una fuente Ideal, entrega la misma corriente I a cualquier carga; su voltaje se ajusta.
Una fuente Real, es una fuente ideal con una resistencia interna en paralelo Rp.
Este tipo de fuente se usa en drivers de LED de potencia y modo de límite de corriente (CC) de la fuente de laboratorio.
En el laboratorio, el Arduino por USB actúa como fuente de voltaje de 5 V con un límite de corriente que no se debe superar.

Ley de Ohm

Fórmula	**Uso**
$V = I \cdot R$	Calcula voltaje
$I = V / R$	Calcula corriente
$R = V / I$	Calcula resistencia

Potencia y energía
Fórmulas de potencia (unidad: vatio, W = J/s)

Fórmula	**Cuándo usarla**
$P = V \cdot I$	Conoces V e I
$P = I^2 \cdot R$	Conoces I y R (sustituyendo $V = I \cdot R$)
$P = V^2 / R$	Conoces V y R (sustituyendo $I = V/R$)

Si se duplica el voltaje sobre la misma R, la potencia se multiplica por cuatro.

Energía

Fórmula / equivalencia	**Valor**
$E = P \cdot t$	Energía = potencia × tiempo
1 J	1 W · 1 s
1 Wh	3 600 J
1 kWh	$3{,}6 \times 10^6$ J

Efecto Joule
- Es cuando la energía en una resistencia se convierte en calor.
- Se usa en calefactores, hervidores, fusibles.
- Se busca disminuir en procesadores, fuentes y reguladores (de ahí el uso de disipadores y ventiladores).

Para saber que resistencia ocupar por potencia nominal

1. Calcula la P disipada.
2. Multiplica por 2 (margen): $P_{nom} \geq 2 \cdot P$
3. Elige el valor comercial superior.

Si una resistencia disipa 0,2 W → se necesitan ≥ 0,4 W → se elige 1/2 W.

Eficiencia

Fórmula	**Significado**
$\eta = P_{salida} / P_{entrada}$	Eficiencia ($0 < \eta < 1$, o 0 % a 100 %)
$P_{entrada} = P_{salida} + P_{pérdidas}$	Balance de potencia